

Proyecto Preprofesional

Ing. Daniel Pantoja



Objetivo de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **diferenciar problema, síntoma y solución, delimitar el problema** en un contexto organizacional y **sustentarlo con evidencia mínima verificable**, aplicando herramientas de **causa–efecto** (Ishikawa/árbol de problemas), **matriz impacto–interesados** y **registro de evidencia**.



El Proyecto Perfecto que Fracasó.

Una empresa invirtió \$2M en un software de última generación para reducir quejas de clientes. **Se entregó a tiempo.** Cumplió con todos los requisitos. **Seis meses después, las quejas aumentaron un 30%.**

Resolvieron el síntoma (la lentitud), pero ignoraron el problema (el mal servicio).



**¿Estás resolviendo el
problema **real**, o solo
estás anestesiando
el síntoma?**

TU PROYECTO · 5
min

¿Qué te dijeron exactamente?

« _____ », me dijeron.
Eso es la queja. Todavía no sabemos si es el problema.

1 Noventa segundos

Escríbela en el chat sin enviar,
con las palabras exactas de quien
se quejó.

2 Todos a la vez

Cuando diga «ahora», la envían.
Doscientas quejas en diez
segundos.

3 Tres a la pantalla

Copio tres al bloc compartido.
Son los casos de toda la sesión.

Cómo lo hacemos: Copien las palabras de la persona, no las suyas: «es ineficiente» no es la queja de nadie.



Formulación del problema (verificable)



Contenido de sesión:

01.

Problema,
síntoma y
solución

02.

Causa-efecto

03.

Impactos

04.

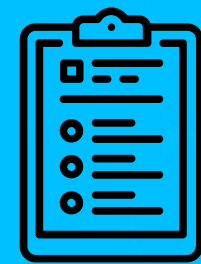
Delimitación

05.

Evidencia
mínima



01.



Problema, síntoma y
solución





El Síntoma: La Señal de Superficie.

Es el dolor. La manifestación superficial de una disfunción. Lo que el cliente o el equipo **siente, reporta y exige** que se detenga.

Visual Equations

Alarma Roja $\neq$ Falla del Motor

"Entregas Tardías" $\neq$ El Problema Real

El Problema: La Falla Sistémica.

La brecha invisible entre el estado actual y el estado deseado. Está oculto bajo la superficie y requiere investigación estructurada para ser expuesto.

El Síntoma es:

Reactivo

Visible

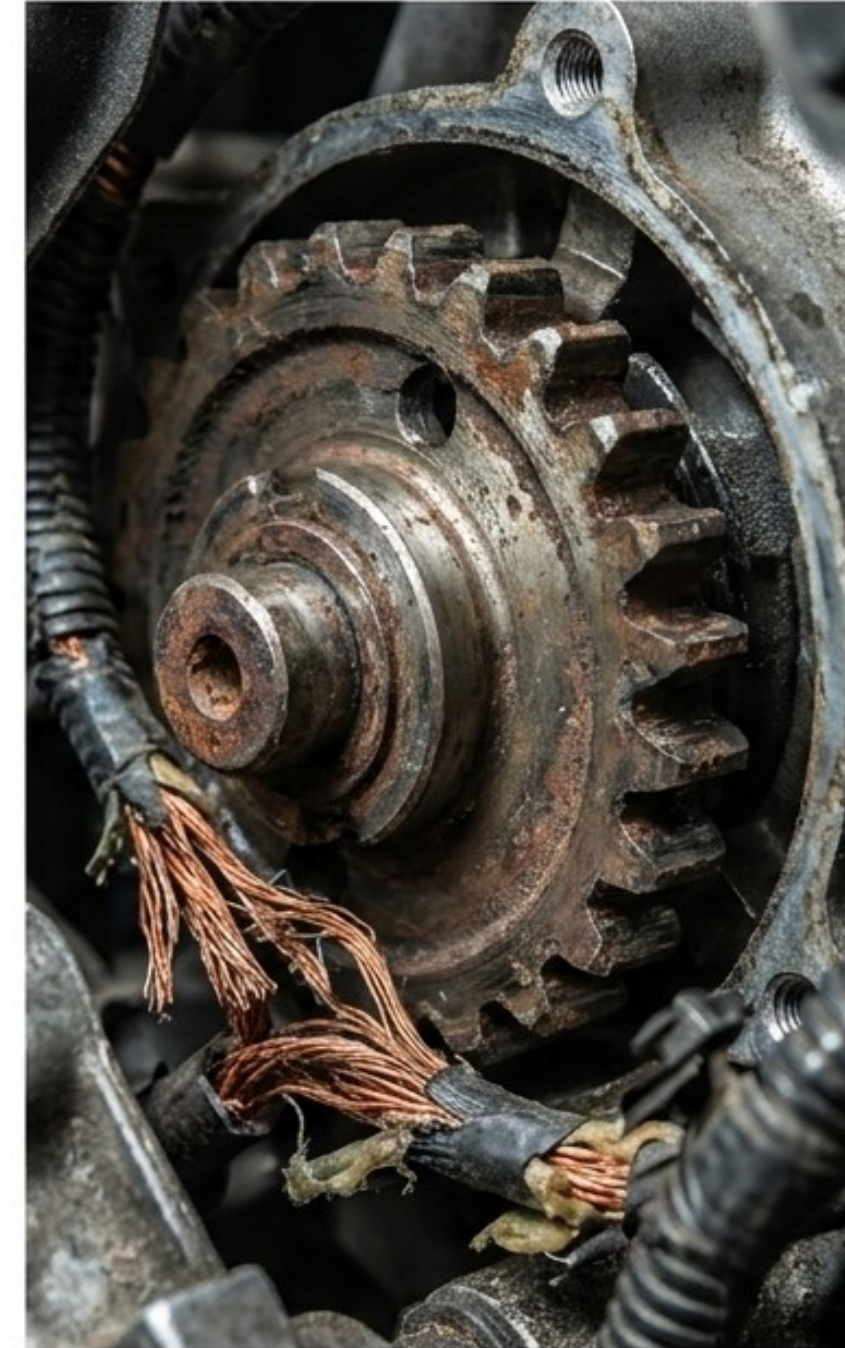
Emocional

El Problema es:

Estructural

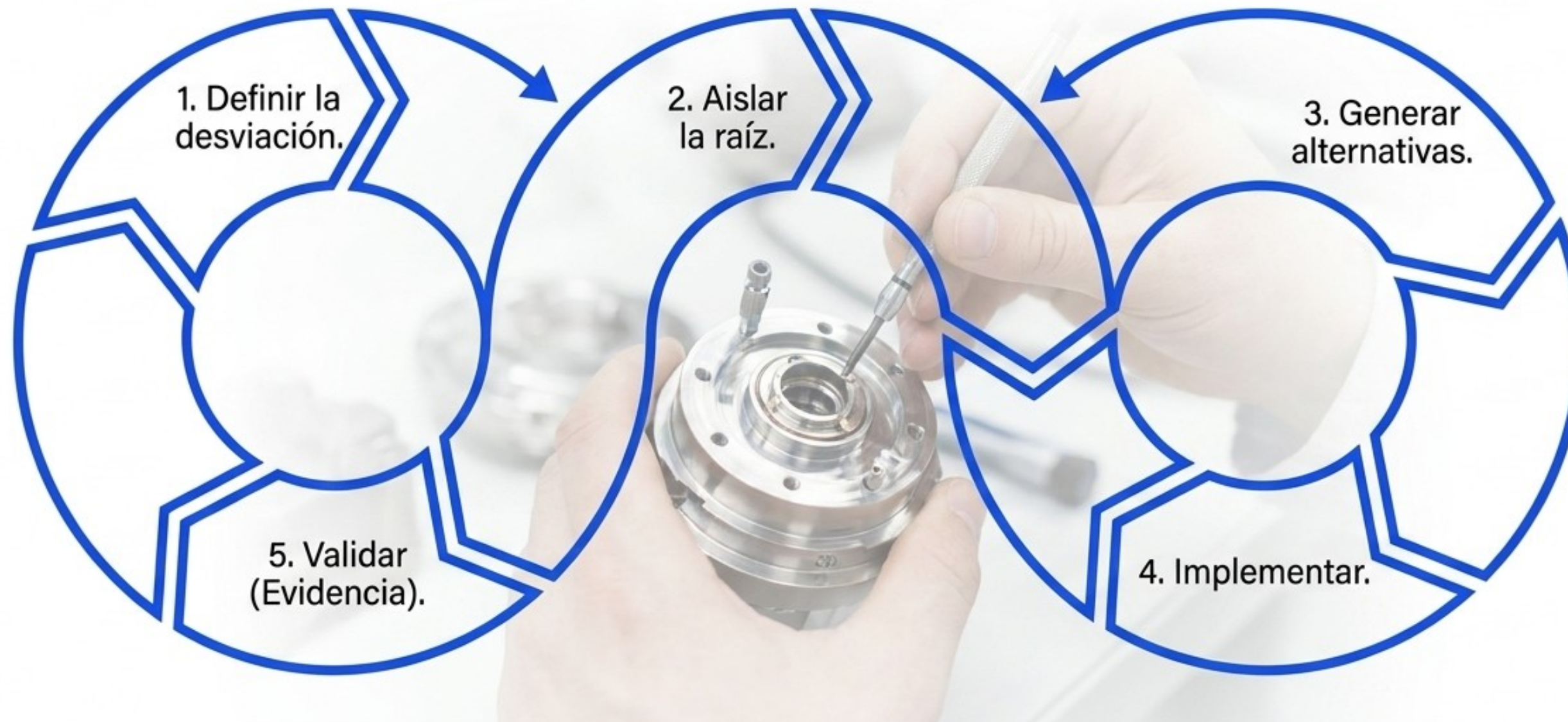
Oculto

Medible



La Solución y El Ciclo de Resolución.

La intervención sistémica. Es la acción que erradica la disfunción desde su raíz.
Atacar el síntoma produce alivio temporal; atacar el problema produce valor sostenido.



CASO 1 · 7
min

¿Síntoma, problema o solución disfrazada?

Seis frases reales de un proyecto en una cadena de tiendas. Clasifíquenlas.

1 Los pedidos llegan tarde a las tiendas.

2 Necesitamos comprar un software de rutas.

3 El maestro de direcciones tiene 30 % de errores.

4 El área de despacho está desmotivada.

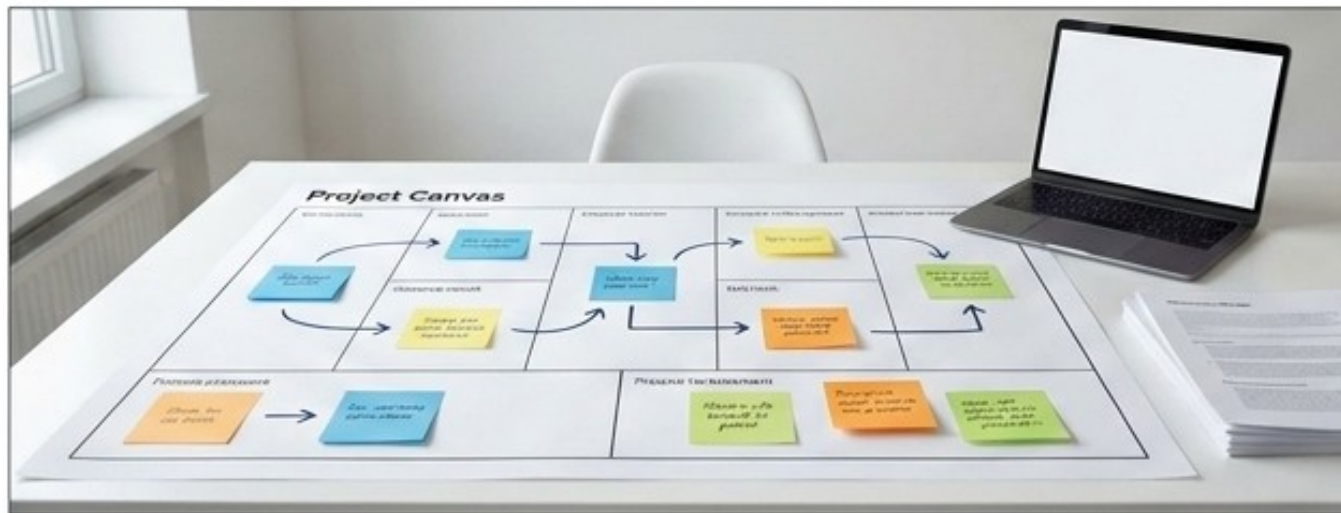
5 Falta un sistema de indicadores.

6 Nadie es responsable de aprobar un cambio de ruta.

Escriban en el chat solo los números que sean SOLUCIONES disfrazadas de problema.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

Herramientas de Diagnóstico: Enfoque y Profundidad.



Project Canvas.

Mapea los elementos clave de la situación actual y alinea a los interesados antes de saltar a conclusiones precipitadas.



Los 5 Porqués.

Iteración de preguntas que taladran las capas superficiales de los síntomas hasta llegar a la falla estructural.

PRÁCTICA • 7
min

Cinco porqués, en vivo

Síntoma: los pedidos llegan tarde a las tiendas.

1 ¿Por qué? Porque los despachos salen después de las 10 de la mañana.

2 ¿Por qué? Porque la hoja de ruta recién se arma en la mañana.

3 ¿Por qué? Porque los pedidos entran hasta las 8 a. m. y no hay hora de corte.

4 ¿Por qué? _____

5 ¿Por qué? _____

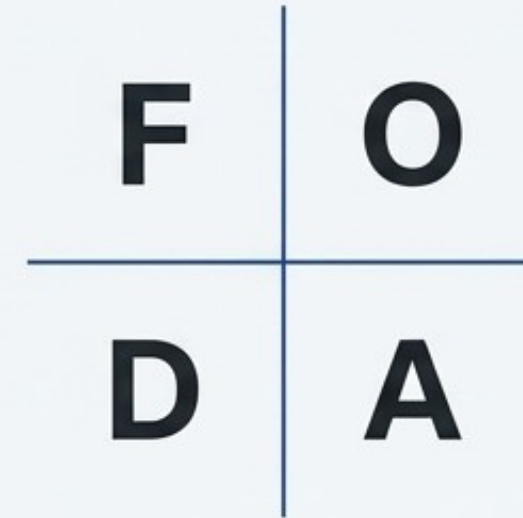
Escriban en el chat el cuarto y el quinto porqué. Ahí abajo está la causa raíz.

Herramientas de Diagnóstico: Orden y Contexto.



Diagrama de Afinidad.

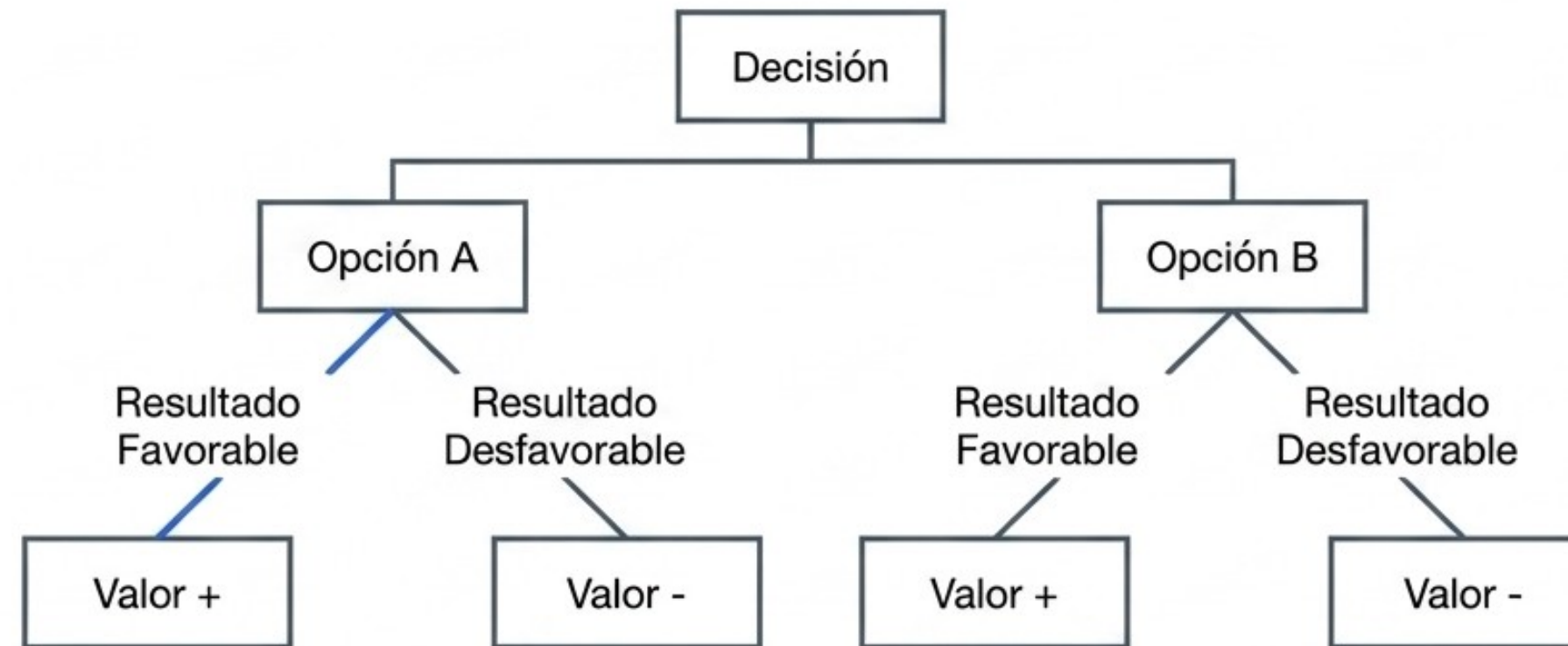
Ordena el caos. Agrupa volúmenes masivos de síntomas aislados en categorías temáticas para revelar el problema central.



Análisis FODA.

Evalúa las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas antes de comprometer recursos en una intervención.

Herramientas de Diagnóstico: Análisis de Alternativas



Para seleccionar la mejor solución. Evaluación rigurosa de opciones usando criterios como costo, beneficio (Valor Monetario Esperado - EMV), riesgos y alineación estratégica. La intuición se subordina a los datos

Aplicación Industrial: Desarrollo de Software.



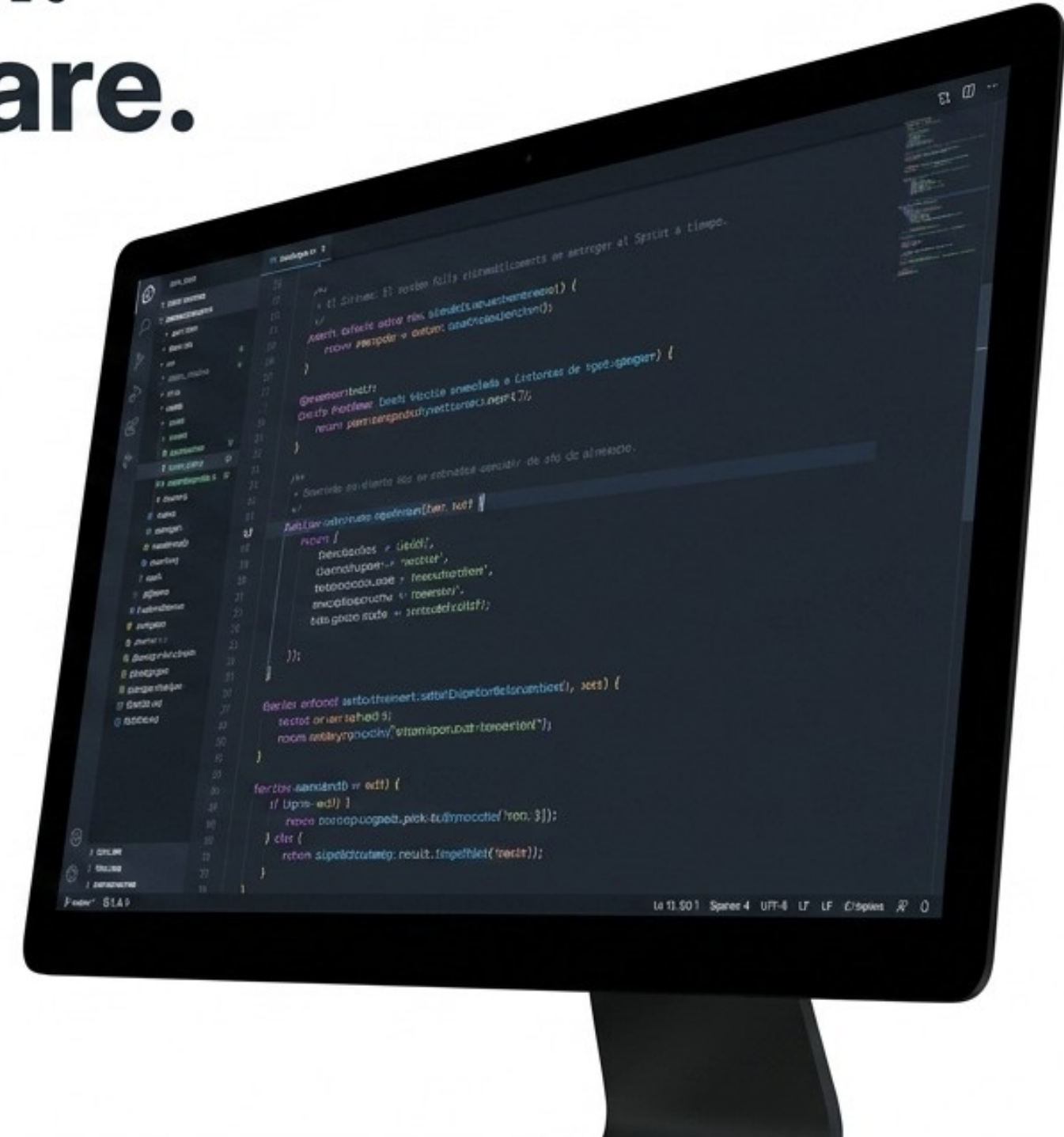
El Síntoma: El equipo falla sistemáticamente en entregar el Sprint a tiempo.



El Problema: Deuda técnica acumulada e historias de usuario ambiguas.



La Solución: Refinamiento riguroso del Backlog y refactorización guiada por pruebas (TDD).



Aplicación Industrial: Ingeniería y Construcción.



El Síntoma: Fisuras en la estructura a los dos meses de fraguado.



El Problema: Incompatibilidad química en la mezcla provista por un nuevo contratista no auditado.



La Solución: Modificación de la estrategia de aprovisionamiento y nuevos criterios de aceptación de calidad.



TU PROYECTO · 8
min

Separa tu síntoma de tu problema

Síntoma (lo que se ve)

Problema (la falla estructural)

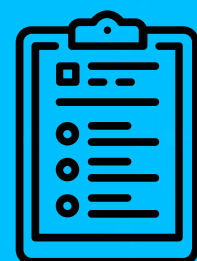
La solución que ya tenías en mente

Si la solución de la tercera columna apareció en tu cabeza antes que el problema de la segunda, empezaste por el final.

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat solo su problema, en una línea. Leo tres y a cada uno le pregunto: ¿y cómo lo mides?



02.



Causa-efecto





El Principio de Causalidad.

En los proyectos, nada ocurre por azar. Cada desviación en tiempo, costo o calidad es el efecto inevitable de una causa técnica, humana o ambiental previa.

Concept Callout:

Directos: Impacto inmediato (Servidor caído = Sistema inactivo).

Indirectos: El efecto dominó (Sistema inactivo = Pérdida de confianza = Caída de ventas).



El Paradigma de la “Causa Raíz”.

La razón fundamental por la cual ocurre un riesgo o defecto.

Eliminar causas superficiales pausa el problema.

Eliminar la causa raíz asegura que nunca vuelva a ocurrir.

A problem well-stated is a problem half-solved.

Variación, Tendencia y Sistemas.



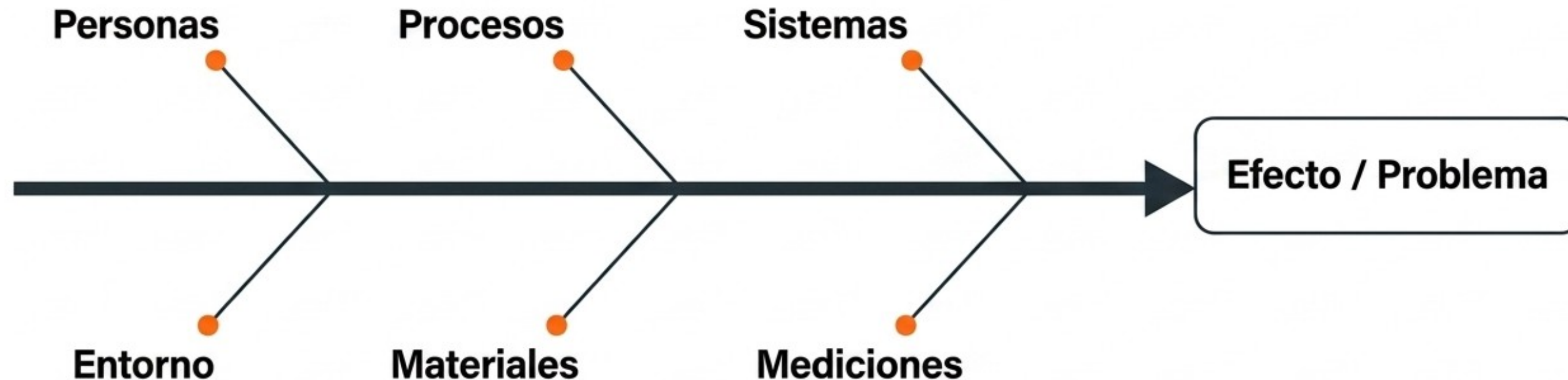
Un efecto se mide inicialmente como variación (la diferencia entre lo planeado y lo real). Si la causa se ignora, la variación se transforma en una tendencia destructiva.



Un cambio en una variable (ej. forzar rapidez) inevitablemente genera un efecto en otra (ej. colapso de calidad).

Herramientas: Diagrama de Ishikawa.

La radiografía definitiva del problema.
Desglosa los efectos hasta sus causas potenciales
organizadas en categorías estructurales.



CASO 2 · 8
min

Arma el Ishikawa

Efecto: el 18 % de los pedidos llega fuera de la ventana horaria acordada.

● Personas

● Procesos

● Sistemas

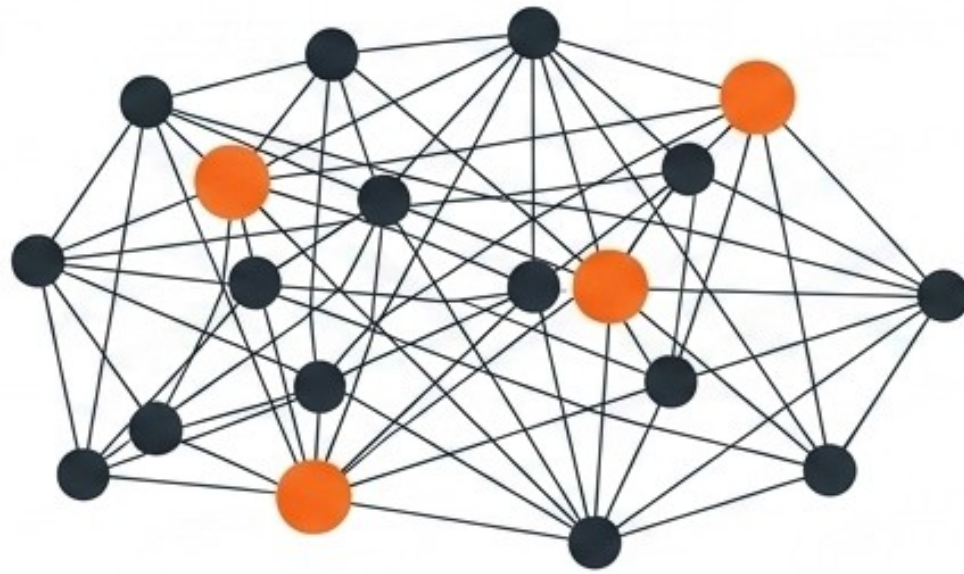
● Entorno

● Materiales

● Mediciones

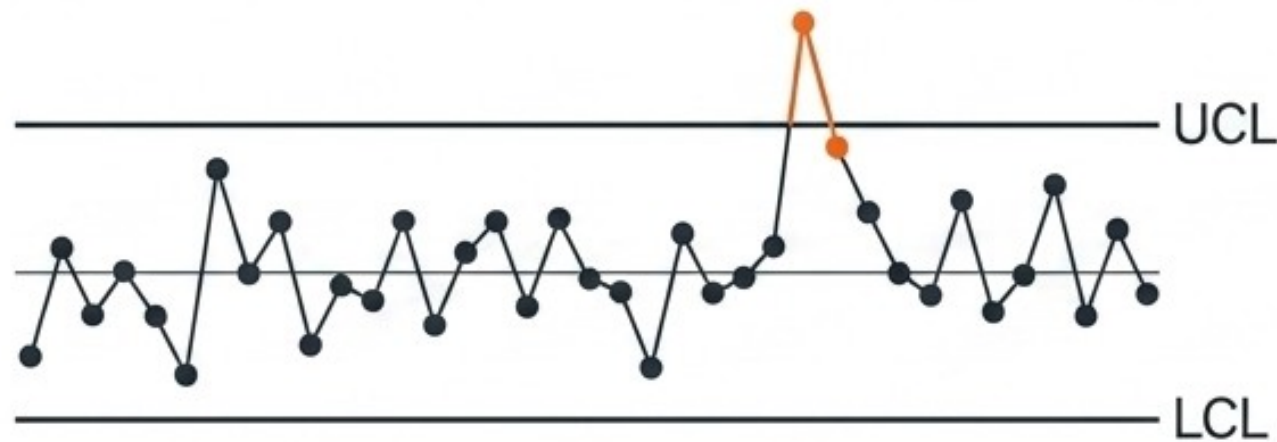
**Cada uno toma UNA categoría y escribe una causa concreta en el chat, así:
«Procesos: no hay hora de corte de pedidos».**

Herramientas: Influencia y Control.



Diagramas de Influencia.

Mapea la incertidumbre. Muestra gráficamente cómo ciertas variables (causas) influyen directamente en la probabilidad de múltiples resultados.



Gráficos de Control.

Vigila el comportamiento. Diferencia el “ruido” estadístico normal de una anomalía real generada por una causa especial.

Aplicación Industrial: Cadena de Suministro.



Efecto Observado:

Desabastecimiento continuo en sucursales "Tier 1".

Causa Raíz (Ishikawa):

Algoritmo de pronóstico de demanda estático frente a volatilidad de mercado.

Acción Sistémica:

Reconfiguración y adopción de analítica predictiva en la gestión de inventarios.

Aplicación Industrial: Sector Salud.

Efecto Observado:

Aumento crítico en tiempos de espera en urgencias (Lagging indicator).

Causa Raíz (Control Process):

Cuello de botella administrativo en el proceso de alta debido a firmas médicas manuales.

Acción Sistémica:

Digitalización y automatización del flujo de aprobación clínica.



TU PROYECTO • 7
min

¿Ya llegaste a la raíz?

1

La causa que dijiste primero

Casi siempre es un síntoma con otro nombre.

2

La causa después de tres porqués

Aquí suele aparecer un proceso, no una persona.

3

La prueba de que es la raíz

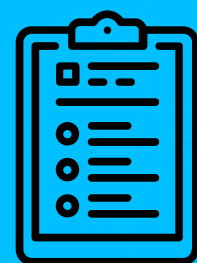
Si la eliminas, ¿el efecto desaparece o solo se calma?

Si tu causa raíz es «falta de compromiso del personal», no llegaste: eso es un síntoma con traje de causa.

Cómo lo hacemos: Escriban su causa raíz en el chat. A tres de ustedes les voy a hacer un «¿por qué?» más, en vivo.



03.



Impactos



03 ·
IMPACTOS

¿A quién le duele, y cuánto?

Un problema sin impacto cuantificado no compite por presupuesto: compite por buena voluntad.



Operativo

Horas perdidas,
retrabajos, capacidad
instalada que no se usa.



Económico

Costo directo, ventas
que no ocurren,
penalidades
contractuales.



Personas

Sobrecarga, rotación,
clima, incidentes de
seguridad.



Cumplimiento y reputación

Multas, observaciones
de auditoría, quejas de
clientes.

La pregunta que ordena todo el bloque: ¿cuánto cuesta este problema al mes si no hacemos nada?

03 ·
IMPACTOS

La matriz impacto-interesados

Una fila por interesado. La columna que casi nadie llena es la última.

Interesado	Cómo le afecta hoy	Magnitud al mes	Evidencia que lo respalda
Jefe de tienda	Recibe el pedido después de abrir y pierde la venta de la mañana	≈ S/ 12 000 en 8 tiendas	Reporte de ventas por franja horaria
Despachadores	Dos horas extra diarias para cerrar las rutas del día	180 horas extra	Marcaciones del reloj de planta
Cliente final	Encuentra la góndola vacía a las 9 de la mañana	6 % de quiebres de stock	Auditoría de anaquel semanal

Sin la última columna, la matriz no es un diagnóstico: es una opinión ordenada.

**TU PROYECTO · 8
min**

Tu matriz impacto-interesados

Interesado	Cómo le afecta hoy	Magnitud al mes	Evidencia o dónde la busco

¿Cuánto cuesta tu problema al mes? Si no lo sabes, ¿a quién se lo vas a preguntar esta semana?



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat solo el número: cuánto cuesta su problema al mes. Vale «todavía no lo sé».

PARADA DE DUDAS · 5
min

Parada de dudas

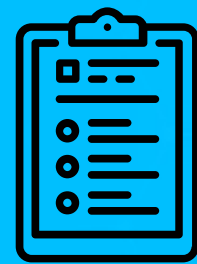
Acumulamos y resolvemos en bloque, para no cortar el hilo cada vez.

«En mi proyecto, _____. Mi duda es _____.»

- 1 Una duda por persona y en una sola línea del chat.
- 2 Duda sobre tu proyecto, no pregunta de examen: «¿esto entra en la prueba?» no cuenta.
- 3 Si tu duda ya está en el chat, responde «+1» en lugar de repetirla. Así veo cuántos la comparten.

Cómo lo hacemos: Las que no alcance quedan en el chat: las respondo en el aula virtual antes de la próxima clase.

04.



Delimitación



Definiendo la Frontera: El Alcance.

**La delimitación establece
implacablemente qué está
“dentro” y qué está “fuera”
de nuestra intervención.**

***Un problema sin fronteras es una
solución imposible de financiar.***



El Terreno de Juego: Restricciones y Supuestos.

Restricciones (Límites Duros)

Factores limitantes innegociables.

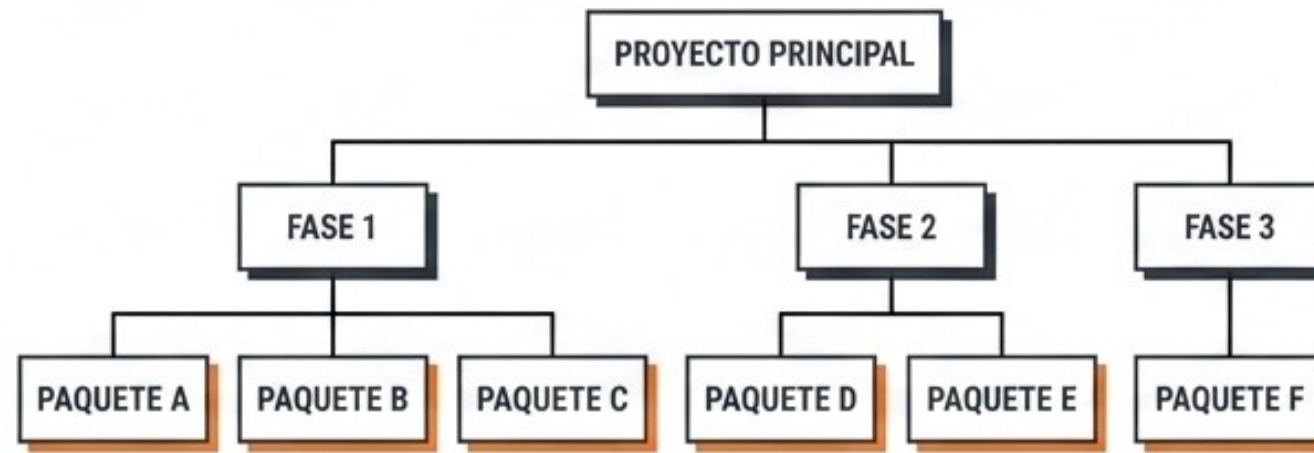
Presupuesto, tiempo, regulaciones legales y capacidad de recursos. Lo que no podemos romper.

Supuestos (Hipótesis Base)

Lo que asumimos como verdadero, real o seguro para poder planificar.

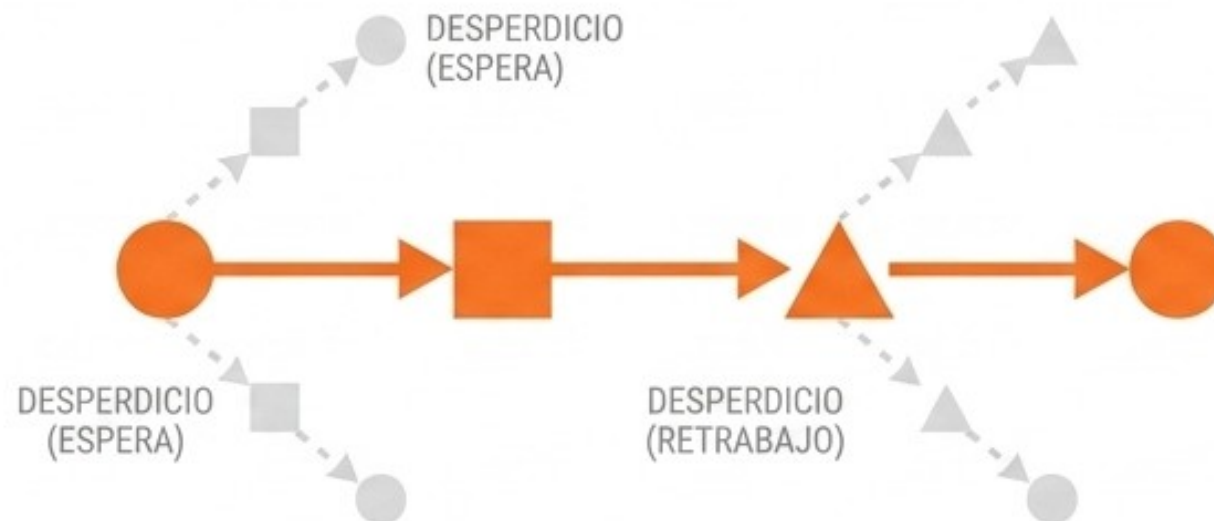
Deben ser documentados, validados y monitoreados constantemente.

Herramientas de Delimitación.



La EDT (WBS - Estructura de Desglose del Trabajo)

Divide y Vencerás. Descompone un alcance masivo en paquetes de trabajo manejables, estableciendo límites precisos para responsabilidades y costos.



Value Stream Mapping

Filtro de Valor. Visualiza exclusivamente los pasos que agregan valor para el cliente, descartando sistemáticamente el desperdicio ("waste").

Aplicación Industrial: Megaproyectos.

En infraestructura pesada, la falta de delimitación resulta en sobrecostos multimillonarios. El uso exhaustivo de la EDT (WBS) delimita físicamente las fases del proyecto, garantizando que el presupuesto no sea devorado por requerimientos no mapeados y mitigando el riesgo de "Scope Creep".





Aplicación Industrial: Transformación Digital.

**El mayor riesgo en
tecnología es la corrupción
del alcance (Scope Creep).**

**Delimitar mediante entregables
claros y Criterios de Aceptación
previene que el nuevo software
intente parchar o abarcar procesos
de negocio que aún son inmaduros.**

**TU PROYECTO · 7
min**

La frontera de tu proyecto

DENTRO

Lo que sí voy a resolver, y por lo que acepto que me evalúen.

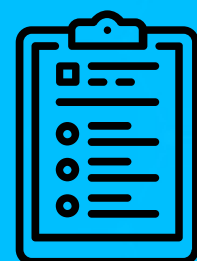
FUERA

Lo que NO voy a resolver, aunque me lo pidan a mitad de camino.

La columna de «fuera» es la que te salva en la semana diez. Escríbela hoy y hazla aprobar por escrito.

 **Cómo lo hacemos:** Escriban en el chat una sola cosa de la columna «fuera»: la más incómoda de decirle a su cliente.

05.



Evidencia mínima



El Valor Empírico y El MVP.

**No operamos basados
en la fe, sino en la
evidencia.**

**Es el conjunto más
pequeño de métricas
necesarias para validar
empíricamente una
solución.**



**Producto Mínimo Viable
(MVP).**

**La versión más simple de
una solución que
proporciona valor al
cliente y permite
recopilar la máxima
cantidad de aprendizaje
validado con el menor esfuerzo.**

Midiendo la Realidad: Indicadores y Criterios.

Indicadores (Leading vs. Lagging)

Predictivos (Leading): Evidencia temprana que proyecta el futuro (Ej. Tasa de conversión de pruebas).

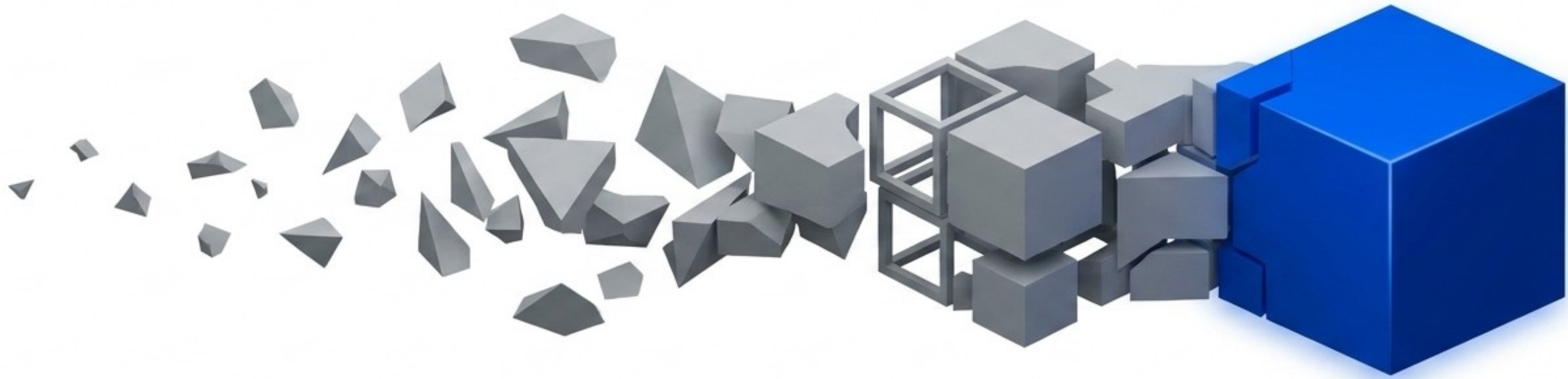
Históricos (Lagging): Evidencia final de lo que ya ocurrió (Ej. Ingresos trimestrales).



Criterios de Aceptación.

Las condiciones innegociables que un producto debe cumplir para que la evidencia sea dada por válida por los interesados.

La Entrega Continua de Valor.



Evidencia = Valor.

Los proyectos modernos no esperan al final para demostrar éxito. Producen evidencia mínima de valor en iteraciones cortas, permitiendo corrección de rumbo inmediata.

Falla rápido, aprende rápido, corrige barato.

VOTACIÓN RÁPIDA · 5
min

¿Esto es evidencia?

Escriban SÍ o NO en el chat en cada frase. Van seis, una por vez.

1 El jefe de tienda dijo en la reunión que ahora le llega más temprano.

3 El equipo siente que el proceso mejoró bastante.

5 En las tres tiendas piloto los quiebres bajaron de 6 % a 2 %.

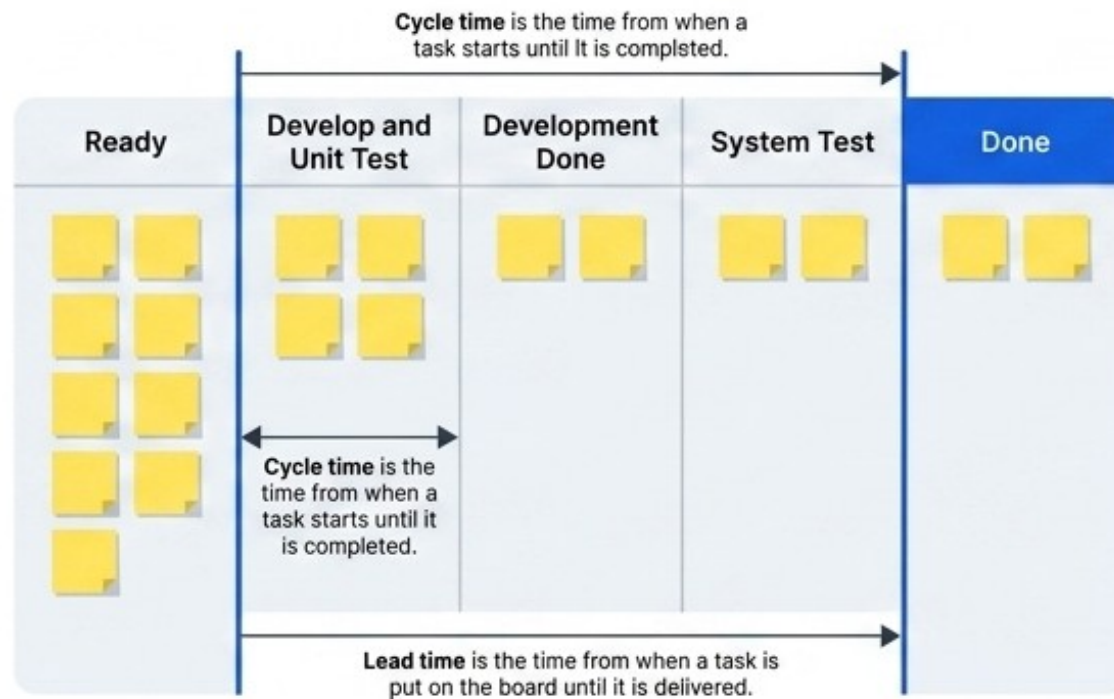
2 El despacho promedio pasó de las 10:15 a las 8:40 en cuatro semanas.

4 Entregamos el informe de sesenta páginas en la fecha pactada.

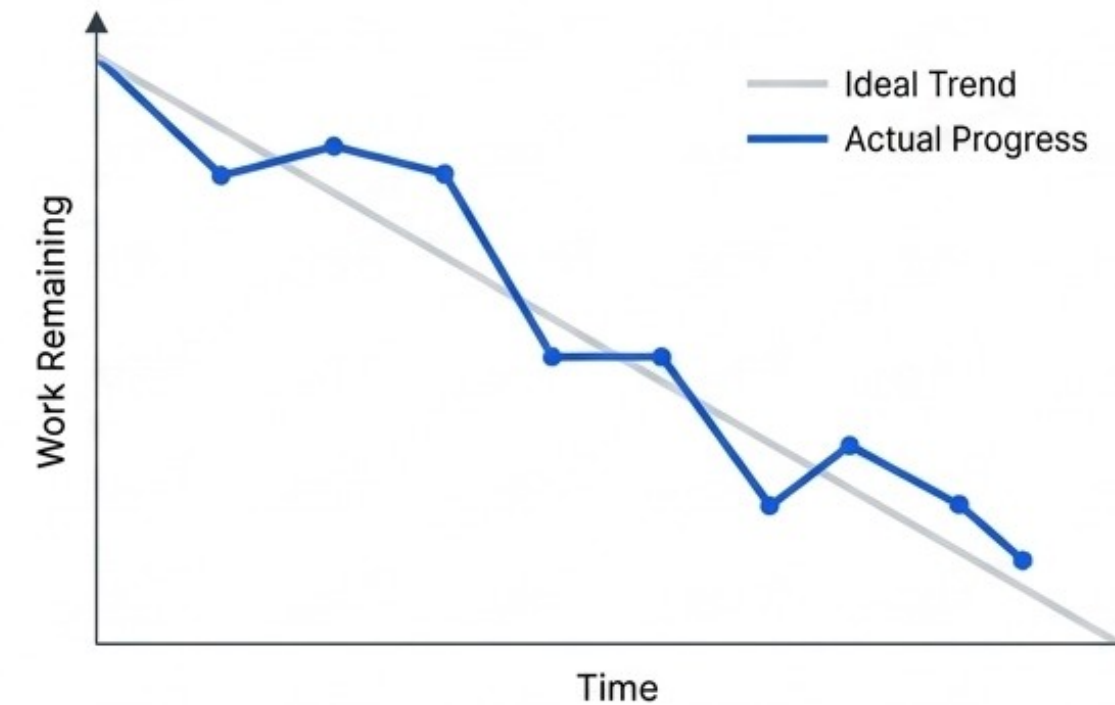
6 El software ya quedó instalado en las ocho tiendas.

**Evidencia es un número medido antes y después en condiciones comparables.
Lo demás es una anécdota bien intencionada.**

Herramientas de Evidencia: Flujo y Ritmo.



Tableros Kanban. Evidencia visual del flujo de trabajo. Resalta de inmediato los cuellos de botella.



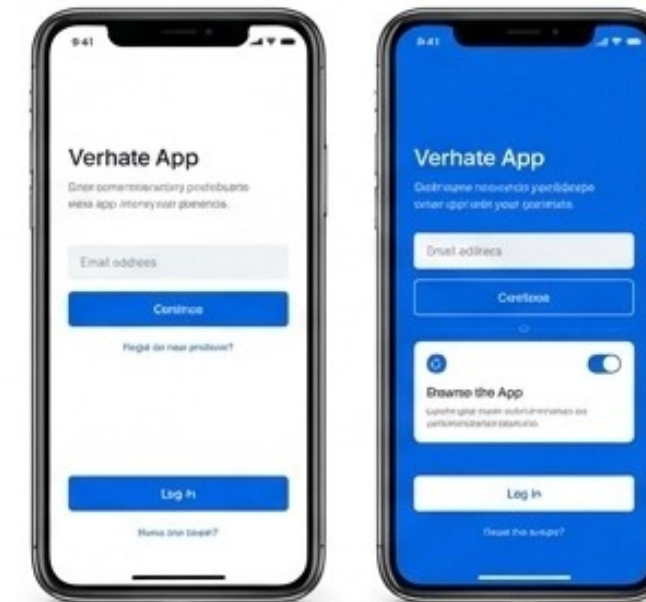
Gráficos Burndown. Evidencia del ritmo. Muestra de forma incuestionable si el equipo logrará el objetivo o si requiere intervención táctica.

Herramientas de Evidencia: Matemáticas y Mercado



Gestión del Valor Ganado (EVM)

La prueba matemática suprema. Integra alcance, cronograma y costos para proporcionar evidencia objetiva del desempeño histórico y predicciones a futuro.



Pruebas A/B y Prototipado

Evidencia del mercado. Confronta dos alternativas frente al usuario final. El comportamiento real determina la elección, no las opiniones de la gerencia.

Aplicación Industrial: Startups y Desarrollo de Producto.

**En entornos de
altísima incertidumbre
comercial, el MVP es el rey.**



Lanzar versiones básicas al mercado proporciona la evidencia mínima de que los clientes están dispuestos a pagar, evitando el fracaso sistémico de construir productos que nadie quiere.



Aplicación Industrial: Sector Financiero y Regulatorio

El **cumplimiento normativo** (Compliance) exige **trazabilidad total y cero ambigüedad**. Las **métricas de rendimiento técnico**, los **logs de auditoría** y los criterios de aceptación sirven como la evidencia mínima legal requerida **antes de liberar nuevos activos o plataformas financieras** al mercado.

La agilidad sin evidencia empírica es solo caos documentado.

**TU PROYECTO · 8
min**

Tu evidencia mínima

Qué voy a medir

Valor de hoy

Valor que promete mi solución

Cuándo lo mido

Si no tienes el valor de hoy, tu primera tarea no es la solución: es medir.

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat qué van a medir y el valor de hoy. Si no lo tienen, escriban a quién se lo van a pedir.



MICRÓFONO ABIERTO · 10
min

Del síntoma a la evidencia, en 90 segundos

Un voluntario recorre su cadena completa. El resto busca dónde se rompe.

1

¿Dónde se rompe la cadena?

El eslabón que no se sostiene con el anterior.

2

¿Su problema es un problema?

¿Es estructural y medible, o sigue siendo una queja?

3

¿Su evidencia lo prueba?

Si el número mejora, ¿es por su solución o por otra cosa?

Regla: señalen el eslabón, no a la persona. «Se rompe entre causa e impacto», no «está mal planteado».

Cómo lo hacemos: Tres rondas de tres minutos. Consigo los voluntarios por chat mientras avanzamos la lámina anterior.



¿Cumplimos el objetivo?

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **diferenciar problema, síntoma y solución, delimitar el problema** en un contexto organizacional y **sustentarlo con evidencia mínima verificable**, aplicando herramientas de **causa–efecto** (Ishikawa/árbol de problemas), **matriz impacto–interesados** y **registro de evidencia**.

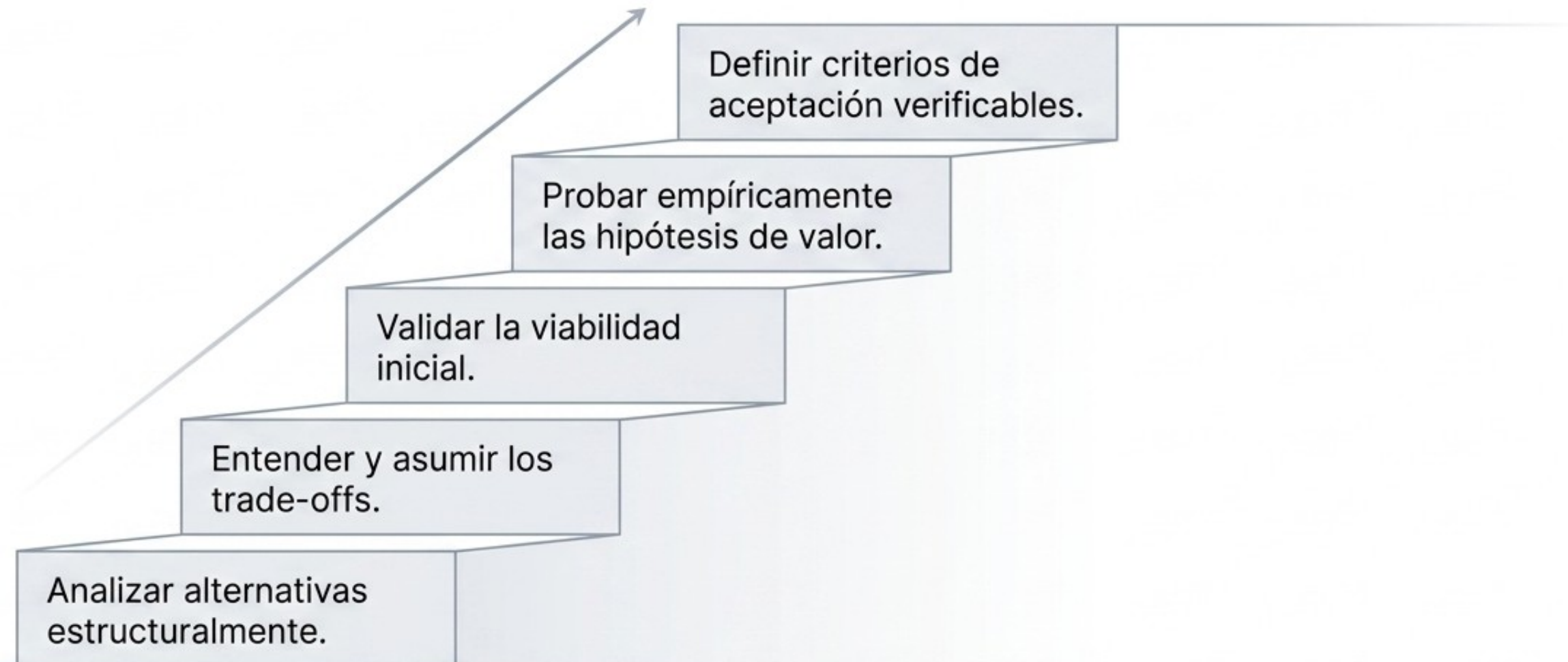




Conclusiones:

Decisiones Basadas en Valor

Una gestión de proyectos profesional no es producto del azar.
Las buenas decisiones se fundamentan en:



Bibliografía:

- Ambler, S. W., & Lines, M. (2023). ¡Elija su WoW! Un enfoque de Disciplined Agile para optimizar su forma de trabajar (2.^a ed.). Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute. (2025). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (8th ed.)



Thank you!

**“There is nothing impossible to
they who will try.”
— Alexander the Great**



UTEC

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

